Segunda Ley de Newton — aplicaciones

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Aplicación de F=ma con DCL, problemas combinados de fuerzas y cinemática, estrategia GUESS encadenado.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 313–323. Consultar el original (PDF).

Del diagrama a la ecuación

La segunda ley se aplica a un cuerpo o sistema de masa constante, en un marco inercial:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Primero se identifican las fuerzas; después se suman sus componentes. No se multiplica una fuerza aislada por la masa ni se supone que la fuerza aplicada sea necesariamente la resultante.

En una dimensión:

$$F_{1x} + F_{2x} + \cdots = ma_x$$

El signo de cada componente proviene del eje. Para un cuerpo extendido, la ecuación describe el movimiento del centro de masa; el equilibrio completo puede requerir también balance de torques.

Equilibrio y aceleración

Resultante	Qué permite afirmar
Cero	La velocidad permanece constante; puede ser cero o no
Hacia la derecha	La aceleración apunta a la derecha; la velocidad inicial todavía importa
Variable con el tiempo	La aceleración puede variar; no se aplican automáticamente las ecuaciones de aceleración constante

Bigler llama equilibrio estático al caso de reposo y equilibrio dinámico al de velocidad constante. En esta unidad usamos esa distinción para la traslación del sistema elegido.

Ejemplos originales de fuerzas opuestas

Para el carro de 35 kg sometido a una resultante de $+50$ N:

$$a_x = \frac{50}{35}\,\text{m/s}^2 \approx +1{,}43\,\text{m/s}^2$$

En el juguete de 0,60 kg, Jamie tira hacia la izquierda con 40 N y Edward hacia la derecha con 60 N. Elegimos derecha positiva:

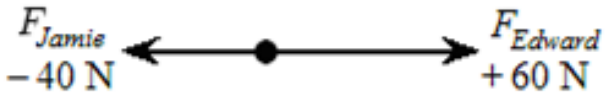


Diagrama del juguete tirado en sentidos opuestos.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 314. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

$$F_{\text{neta},x} = -40 + 60 = +20\ \text{N}$$

$$a_x = \frac{20}{0{,}60} \approx +33{,}3\ \text{m/s}^2$$

El diagrama incluye las fuerzas sobre el juguete. Las fuerzas que el juguete ejerce sobre cada niño no se agregan a esa misma suma.

Conectar fuerzas con cinemática

Un carro de libros de 75 kg parte del reposo. Actúa una **resultante constante** de 100 N y se pregunta cuánto se desplaza hasta llegar a 4,0 m/s.

$$a = \frac{100}{75} = \frac{4}{3}\ \text{m/s}^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \frac{16}{2(4/3)} = 6{,}0\ \text{m}$$

No se necesita conocer el tiempo para usar esa ecuación. Si se quiere comprobarlo, $t = v/a = 3{,}0$ s y $\Delta x = at^2/2 = 6{,}0$ m.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Tabla y redondeo del ejemplo original. Consultar Bigler, p. 315.

El enunciado y la operación usan 75 kg, pero la tabla de datos imprime 5 kg. Se conserva 75 kg, compatible con la aceleración y el resultado. También se mantienen cifras de guarda: usar 1,3 m/s² antes del último paso cambia ligeramente la cuenta, aunque el resultado escolar siga siendo aproximadamente 6 m.

Fuerza aplicada y fricción no son la misma incógnita

El bloque de 5,0 kg pasa del reposo a 6,0 m/s en 1,5 s mientras una fricción de 2,0 N se opone al deslizamiento. Se supone aceleración constante y fuerza aplicada horizontal.

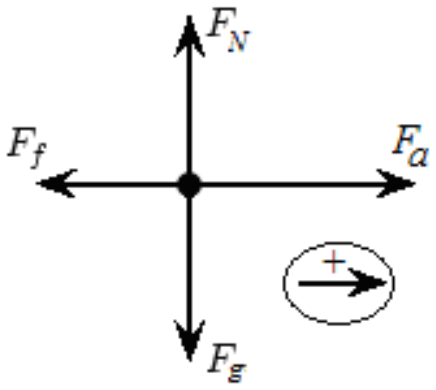


Diagrama del bloque acelerado sobre el suelo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 317. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

$$a_x = \frac{6 - 0}{1{,}5} = 4{,}0\ \text{m/s}^2$$

$$F_a - 2 = 5(4) \quad \Rightarrow \quad F_a = 22\ \text{N}$$

La resultante es 20 N, pero la fuerza aplicada es 22 N. El balance vertical justifica normal y peso iguales en este caso; no intervienen en la suma horizontal.

Ejercicios del original, pp. 319–323

Resolvé antes de consultar los controles. Los resultados utilizan $g = 10\ \text{m/s}^2$ y los supuestos indicados en el libro.

Ejercicio adaptado	Control de resultado
Canoa: 225 N y 165 N, ambas al este	390 N al este
Canoa: 225 N al oeste y 165 N al este	60 N al oeste
Perros: 135 N y 143 N al este, 153 N al oeste	125 N al este; con trineo y conductor de 250 kg, $a = 0{,}50\ \text{m/s}^2$
Disco: resultante 10 N y aceleración 50 m/s²	Masa 0,20 kg
Caja de 12 kg: 15 N netos durante 6,0 s desde reposo	Rapidez 7,5 m/s
Carro de 0,60 kg: 1,2 m en 4,0 s desde reposo, aceleración constante	$a = 0{,}15\ \text{m/s}^2$; resultante 0,090 N
Persona de 44 kg quieta sobre una o dos balanzas	Peso 440 N; reparto igual: 220 N por balanza
Astronauta de 70 kg con aceleración 0,36 m/s²; nave de 10^4 kg	Fuerza de módulo 25,2 N; nave $0{,}00252\ \text{m/s}^2$ en sentido opuesto
Desde reposo hasta v en tiempo t, masa constante	Resultante media mv/t; constante si lo es la aceleración
Estudiante de 60 kg: de 0 a 16 m/s en 4 s	240 N netos
Elevar 60 kg con aceleración 2 m/s²	Fuerza aplicada 720 N; resultante 120 N
Aparato que pesa 400 N en Tierra; campo en Mercurio de 3,6 N/kg	Masa 40 kg; peso 144 N
Caja de 500 kg: empuje 1 200 N y aceleración 0,5 m/s²	Rozamiento 950 N opuesto al empuje

Comprobación propia: en el ejercicio de elevar 60 kg, restá el peso a la fuerza aplicada. Si usás 120 N como fuerza total hacia arriba, el balance no produce la aceleración pedida.

Método de resolución

Elegí sistema y ejes, dibujá las fuerzas, escribí su suma y reconocé qué cantidad falta. Si necesitás aceleración, podés obtenerla de una relación cinemática compatible con el modelo. Al terminar, comprobá signos, unidades y que la fuerza encontrada sea aplicada o neta según lo que se preguntó.